МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Львівська політехніка» Інститут
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Кафедра
систем автоматизованого проектування

Звіт
до лабораторної роботи №7

з курсу «Веб-розробка та дизайн»

Тема: Інтеграція мультимедіа та сторонніх фреймів (YouTube, Google Maps) у лендинг. Точковий рефакторинг (Pick Element). Аудит Lighthouse.

Бізнес-тематика: AI4Teens — освітня IT та AI-платформа для підлітків.

Виконав:
ст. гр. ПП-21
Шулипа А. Т.
Прийняла:
Стефанович Т.О.

ЛЬВІВ – 2026

1. Мета роботи

Опанувати інтеграцію мультимедійних елементів (відео та інтерактивних карт) у веб-сторінку за допомогою сторонніх фреймів < i f r a m e > . Навчитися адаптувати такі фрейми під різні розміри екрана засобами Tailwind CSS без горизонтального скролу, застосовувати ліниве завантаження та атрибути доступності. Освоїти точкове редагування елементів інтерфейсу (Pick Element) за допомогою ШІ, вести промпт-паспорт проєкту та виконувати аудит якості сторінки інструментами Chrome DevTools / Lighthouse.

2. Опис проєкту

Параметр	Опис
Тематика	AI4Teens — інтерактивна EdTech-платформа з програмування та штучного інтелекту (Python, нейромережі, генеративний AI, UI/UX).
Цільова аудиторія	Підлітки 12–17 років, які хочуть вивчати IT та AI на практиці, а також їхні батьки, що обирають освітній напрям.
Цільова дія	Обрати курс («Обрати свій курс») та залишити email у формі підписки, щоб отримати безкоштовний ШІ-гайд і першими дізнатися про старт наборів.
Стиль	Dark tech theme (slate-900), Glassmorphism (b g - s l a t e - 9 0 0 / 5 0 , b a c k d r o p - b l u r - m d), акценти blue / purple / cyan; живий відео-фон.
Технології	HTML5, Tailwind CSS (CDN), Font Awesome, Google Fonts (Inter, Raleway), YouTube iframe, Google Maps iframe.

3. Посилання на опубліковану сторінку

URL-адреса проєкту (Netlify):

https://shulypa-akim-lab7.netlify.app

4. Структура лендингу

№	Блок	Реалізація в проєкті
1	Шапка (Header)	Фіксована, b g - s l a t e - 9 0 0 / 6 0 b a c k d r o p - b l u r - m d . Логотип AI4Teens, навігація (Головна, Переваги, Відеоогляд, Курси), кнопки «Увійти» / «Почати», іконка мобільного меню.
2	Головний блок (Hero)	Заголовок h1 «Майбутнє ШІ починається тут», опис, кнопка «Обрати свій курс», статистика (80% / 15+ / 24/7), банер із плашкою «Модуль навчання».
3	Переваги	Сітка з 3 карток: Сучасні технології, Практичні завдання, Досвідчені ментори (SVG-іконки з фільтрами Tailwind).
4	Послуги	Секція «Популярні напрямки»: курси Python, Вступ до AI (XIT), UI/UX в Figma.
5	Про нас	Секція Showcase «Атмосфера повного занурення»: опис екосистеми платформи + вбудоване відео YouTube.
6	Заклик до дії (CTA)	Форма підписки «Отримати доступ до матеріалів» + вбудована карта Google Maps (Львів).
№	Блок	Реалізація в проєкті

7	Підвал (Footer)	Логотип, соцмережі (Telegram, GitHub), навігація, контакти (м. Львів, hello@ai4teens.ua), копірайт 2026.

5. Master Prompt

Текст промпту для первинної генерації сайту (українською мовою):

Дій як Senior UI/UX спеціаліст та досвідчений Frontend розробник. Створи код сучасного, конверсійного односторінкового лендингу для освітньої IT та AI-платформи для підлітків "AI4Teens".

[Design System та Технічні вимоги]

- Стиль: Темна тема (Dark tech theme). Фон сайту: slate-900. Використовуй ефект Glassmorphism (напівпрозорість bg-slate-900/50 та backdrop-blur-md). Основні акценти: синій (blue-500), фіолетовий (purple-500) та бірюзовий (cyan-500).
- Фреймворк: Виключно 100% утилітарні класи Tailwind CSS (підключені через CDN). Жодних кастомних CSS-стилів або тегів <style>.
- Адаптивність: Mobile-first підхід (використовуй брейкпоїнти sm:, md:, lg:). Без горизонтального скролу.
- Семантика та Доступність: Обов'язкове використання HTML5 тегів (<header>, <main>, <section>, <footer>). Лише один <h1>.

[Структура сторінки]

1. Header: Логотип AI4Teens, навігація (Головна, Переваги, Відеоогляд, Курси) та кнопки "Увійти" / "Почати". Фіксований зверху з ефектом розмиття.
2. Hero Section: Великий заголовок "Майбутнє ШІ починається тут", опис платформи, статистика (80% практики, 15+ AI інструментів, 24/7 підтримка) та банер з плаваючою карткою (ефект коду/візуалізації).
3. Features (Переваги): Сітка з 3 карток (Сучасні технології, Практичні завдання, Досвідчені ментори) з тематичними SVG-іконками, стилізованими через CSS-фільтри (mix-blend-screen invert).
4. Showcase (Медіа інтеграція): Секція "Cyberpunk Візуалізація". Зліва — текстовий опис екосистеми, справа — контейнер для інтеграції YouTube-відео (буде додано через iframe).
5. Courses (Популярні напрямки): Сітка курсів (Python, Вступ до AI, UI/UX в Figma) у вигляді інтерактивних карток із зображеннями та кнопками.
6. CTA & Contact (Захоплення лідів та Карта): Секція з формою підписки на новини та контейнером для інтеграції Google Maps (буде додано через iframe).
7. Footer: Логотип, соціальні мережі, дублювання навігації, контакти та копірайт 2026 року.

6. Скріншоти результатів: фінальний вигляд лендингу

Десктопна версія (Hero-секція):

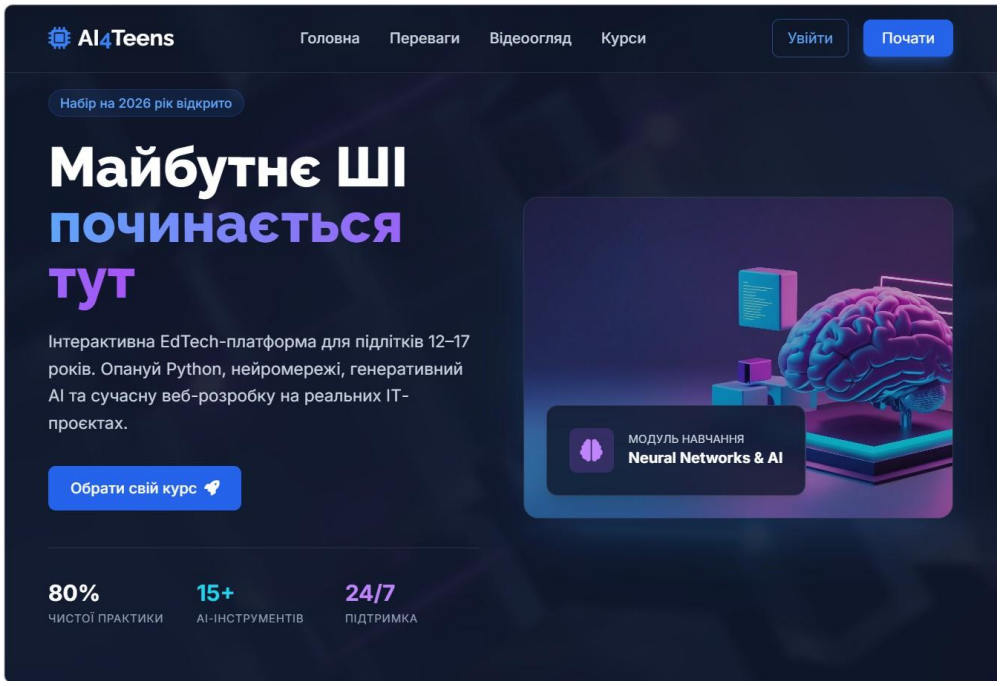


Рис. 1. Десктопна версія: шапка та Hero-секція

Мобільна версія:

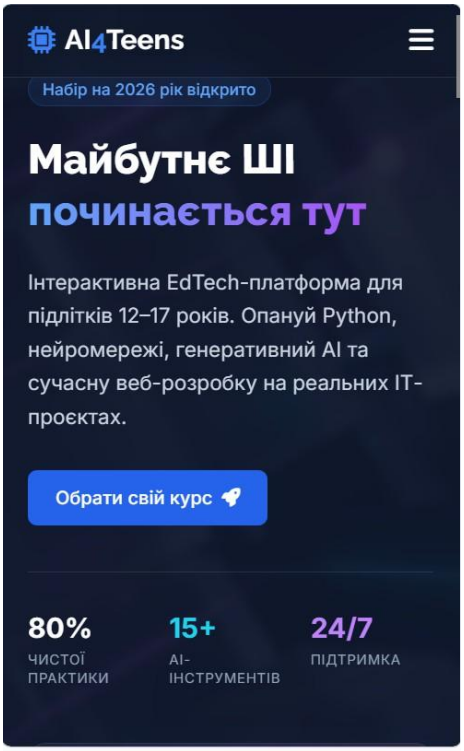


Рис. 2. Мобільна версія: адаптивна шапка (іконка меню) та Hero-секція

7. Працездатність вбудованих медіа (карта, відео)

Відео YouTube (секція «Про нас» / Showcase) вбудоване через < i f r a m e > у контейнері з a s p e c t - v i d e o , тому зберігає пропорції 16:9 на будь-якому екрані.

Десктопна версія:

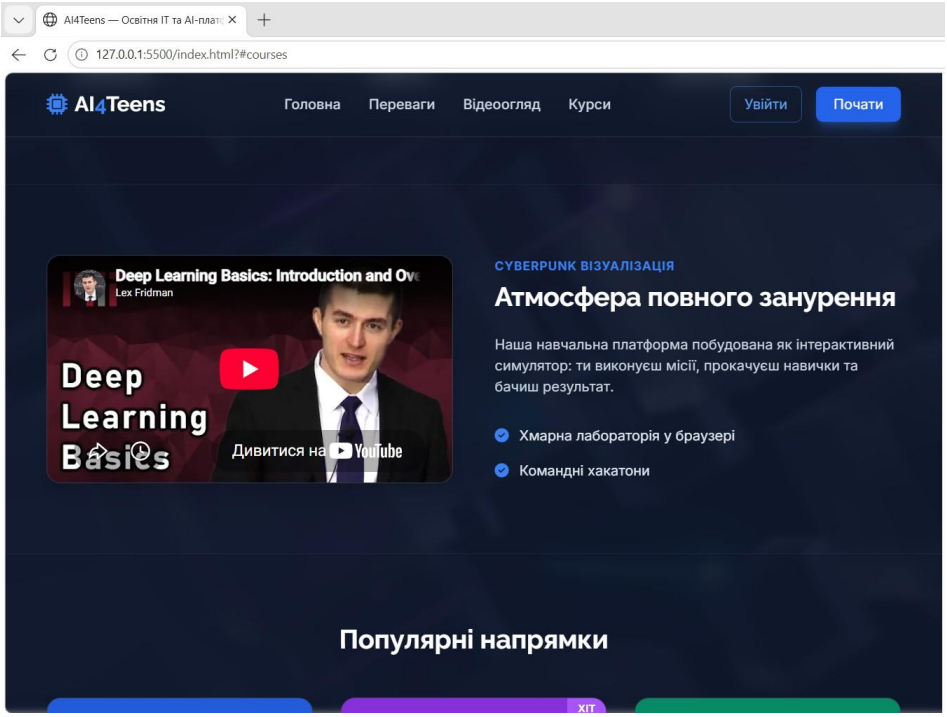


Рис. 3. Відео YouTube та текстовий блок, десктоп

Мобільна версія:

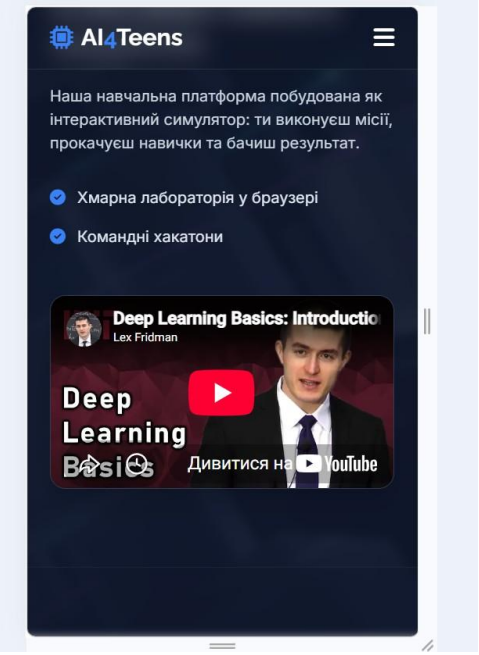


Рис. 4. Відео YouTube, мобільна версія (без горизонтального скролу)

Карта Google Maps (секція CTA & Contact) вбудована через <iframe> з loading="lazy", title="Офіс AI4Teens у Львові" та мінімальною висотою min-h-[350px].

Десктопна версія:

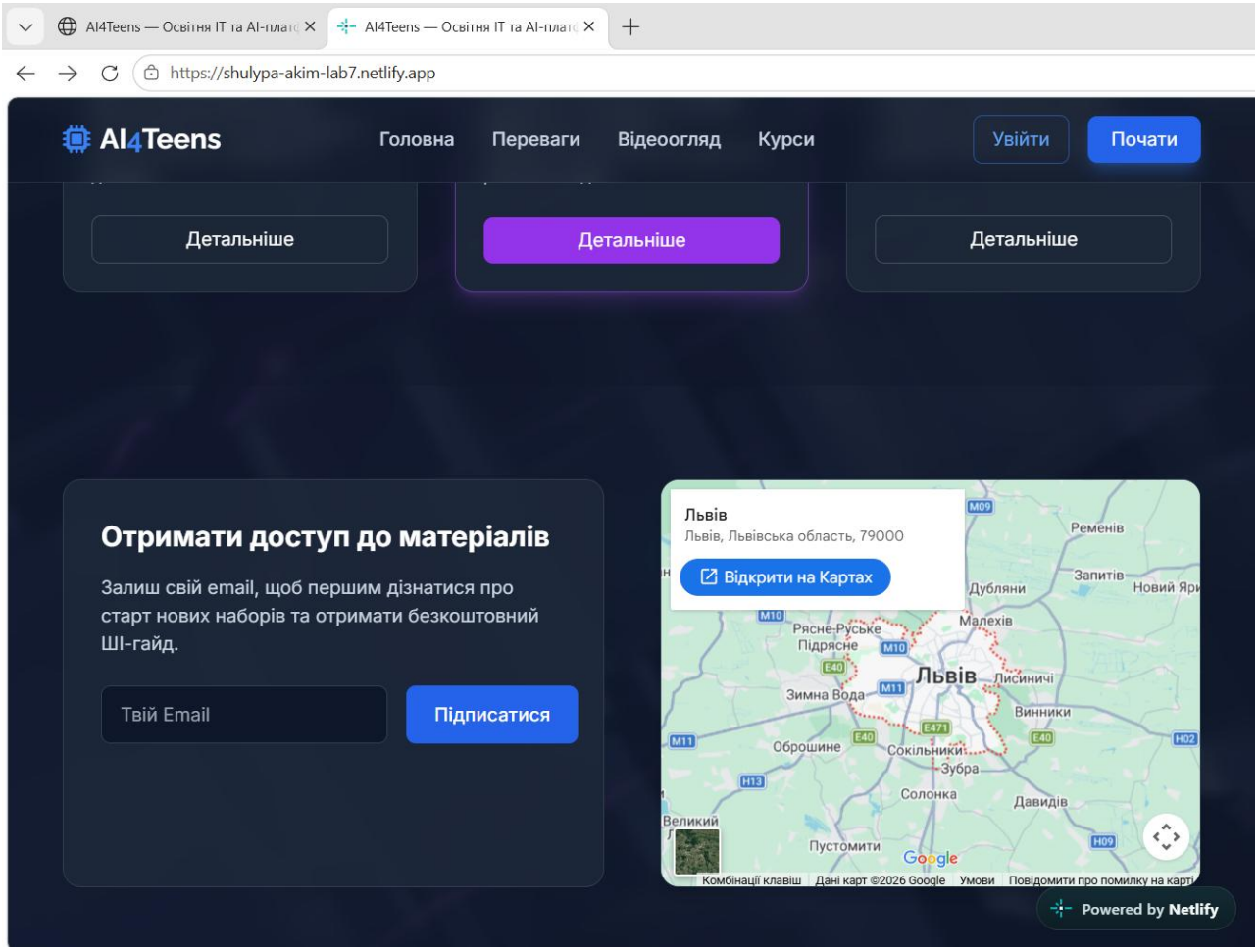


Рис. 5. Вбудована карта Google Maps, десктоп

Мобільна версія:

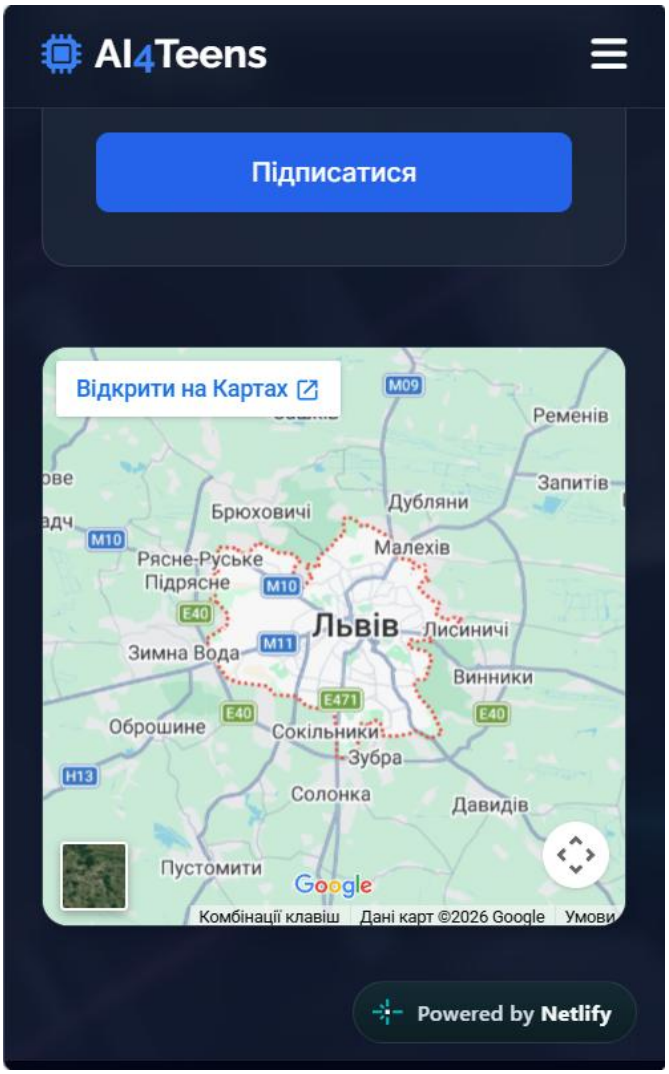


Рис. 6. Вбудована карта Google Maps, мобільна версія

8. Приклади точкового редагування (Pick Element)

Приклад 1. Інтеграція та адаптація відео з YouTube

Ситуація: замість реального відео ШІ згенерував порожній блок-заглушку; потрібно було ізольовано замінити його на робочий адаптивний фрейм.

Промпт (Pick Element): «Заміни цей абзац на реальний iframe з YouTube. Додай атрибути title та loading="lazy" для доступності. Зроби його абсолютно спозиційованим всередині контейнера (w-full h-full), щоб зберегти пропорції на мобільних пристроях.»

Результат у коді: звичайний `<div>` з текстом замінено на `<iframe class="absolute top-0 left-0 w-full h-full" src="..." loading="lazy"></iframe>`.

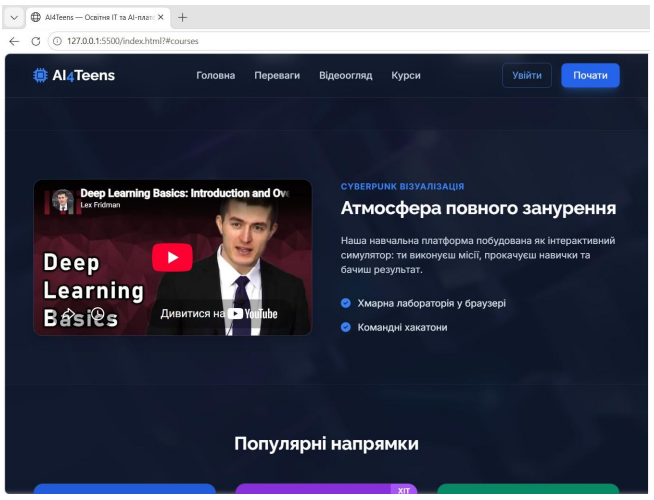


Рис. 7. Результат: працюючий YouTube-фрейм у контейнері aspect-video

Приклад 2. Зміна позиціювання плашки на банері

Ситуація: інформаційна плашка «Модуль навчання» розміщувалася по центру банера, перекриваючи головне зображення.

Промпт (Pick Element): «Попрацюй лише з цим елементом. Зроби так, щоб ця плашка була жорстко закріплена в лівому нижньому кутку банера, незалежно від розміру екрана.»

Результат у коді: до контейнера плашки точково додано класи `absolute bottom-6 left-6 z-10`.

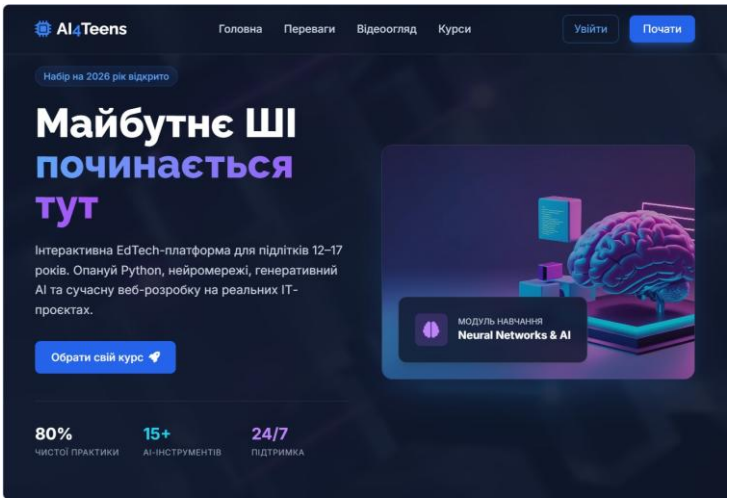


Рис. 8. Результат: плашка «Модуль навчання» у лівому нижньому куті банера

Приклад 3. Зміна кольору іконок через CSS-фільтри

Ситуація: оригінальні SVG-іконки мали помаранчевий колір, який не вписувався в синьо-фіолетову дизайн-систему сайту.

Промпт (Pick Element): «Не змінюй сам файл зображення. Використай утилітарні класи Tailwind (фільтри), щоб змінити колір цієї іконки з помаранчевого на кібер-синій прямо в HTML.»

Результат у коді: до тегу <img> додано класи hue-rotate-180 brightness-125, що програмно змінило колір іконки без редагування файлу.

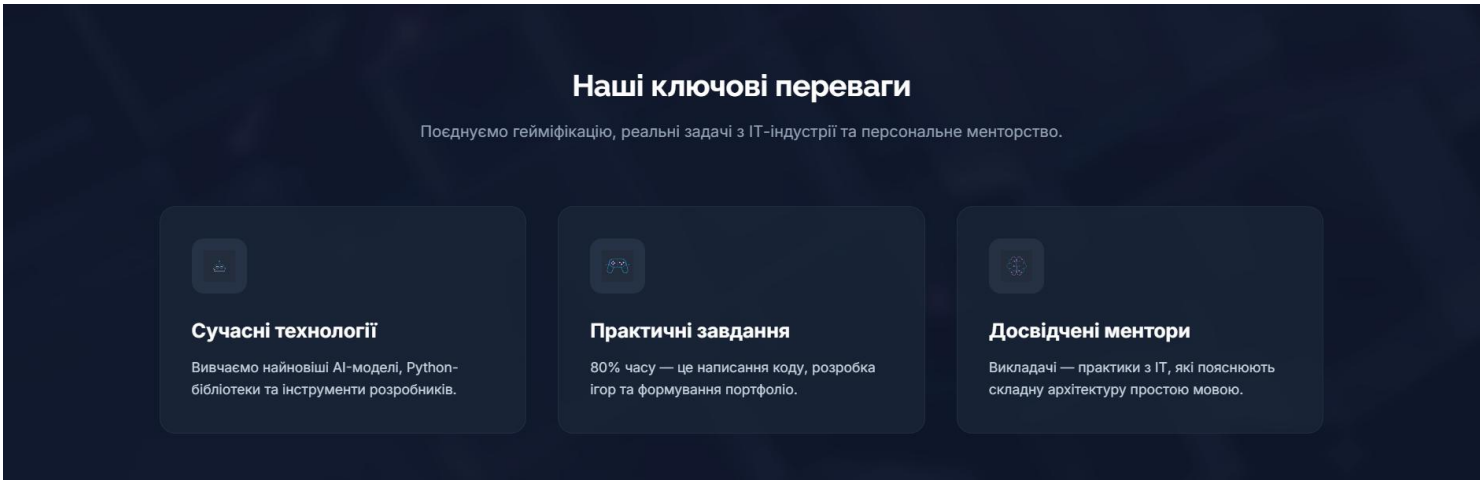


Рис. 9. Колір іконок карток «Переваги» до та після зміни

9. Результати перевірки Chrome DevTools / Lighthouse

Категорія	Netlify (опублікована)	Локально (127.0.0.1:5500)
Performance (Продуктивність)	85	76
Accessibility (Доступність)	86	86
Best Practices (Найкращі практики)	77	77
SEO	91	91

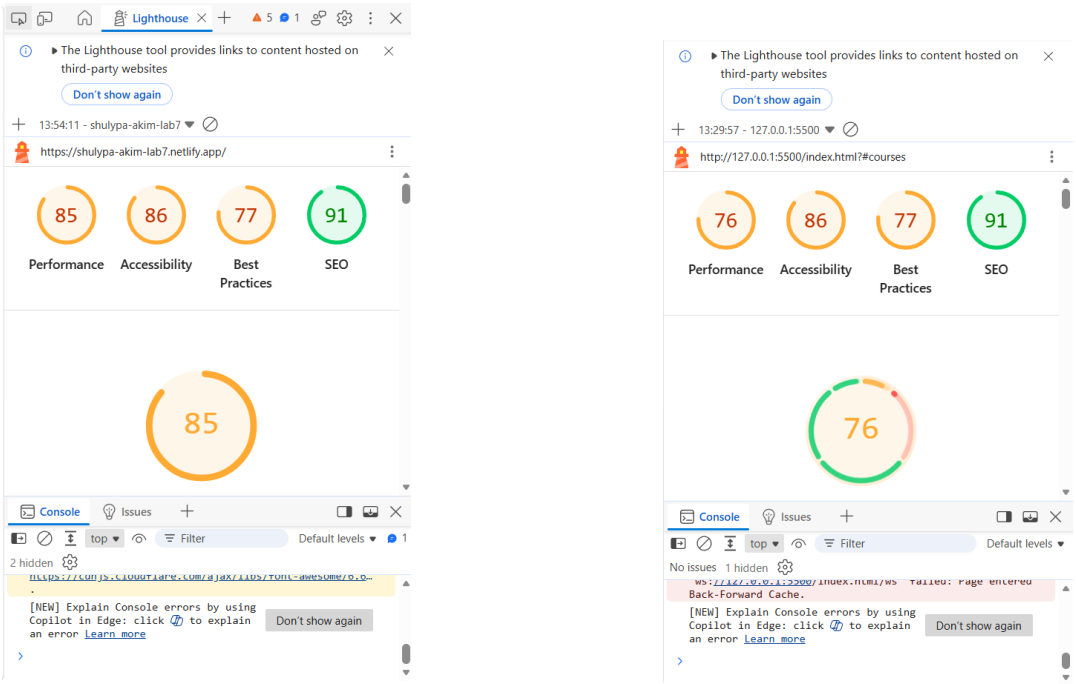


Рис. 10. Звіт Lighthouse: ліворуч — опублікована сторінка на Netlify, праворуч — локальна версія

Висновок за аудитом: на опублікованій сторінці Netlify отримано Performance 85, Accessibility 86, Best Practices 77, SEO 91. Сторінка має високий показник SEO (91) та добру доступність (86) завдяки семантичним тегам, атрибутам a l t та t i t l e у фреймах. Показник Performance (85) знижують фонове відео, зовнішні шрифти та Tailwind CDN; його можна покращити стисненням відео, переходом на зібраний Tailwind і використанням p r e l o a d для шрифтів. Для порівняння наведено й результат локальної перевірки (Performance 76).

10. Лістинг фінального коду index.html

Блоки медіаінтеграцій (відео-фон, YouTube, Google Maps) виділено окремими коментарями.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk" class="scroll-smooth">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>AI4Teens — Освітня IT та AI-платформа</title>

    <!-- Шрифти Google Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&family=Rale
        way:wght@700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.6.0/css/all.mi
    n.css">

    <!-- Tailwind CSS через CDN -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script>
        tailwind.config
            = {theme:
            {
                extend: {
                    fontFamily: {
                        sans: ['Inter', 'sans-serif'],
                        heading: ['Raleway', 'sans-serif'],
                    }
                }
            }
        }
    </script>
</head>
<body class="bg-slate-900 text-slate-300 font-sans antialiased selection:bg-blue-500 selectio
    n:text-white relative min-h-screen">

    <!-- ============================================================ -->
    <!-- МЕДІАІНТЕГРАЦІЯ 1: ЛОКАЛЬНЕ ВІДЕО-ФОН (<video>, assets/video.mp4) -->
    <!-- autoplay + muted + loop + playsinline — автозапуск без звуку, -->
    <!-- працює і на мобільних; fixed inset-0 z-[-1] — фон під контентом -->
    <!-- ============================================================ -->
    <div class="fixed inset-0 z-[-1] overflow-hidden bg-slate-900">
        <video autoplay muted loop playsinline class="absolute top-1/2 left-1/2 min-w-full min-h-full w
        -auto h-auto
            -translate-x-1/2 -translate-y-1/2 opacity-40 object-cover">
            <source src="assets/video.mp4" type="video/mp4">
        </video>
        <!-- Напівпрозоре перекриття, щоб текст був читабельним -->
        <div class="absolute inset-0 bg-slate-900/80 backdrop-blur-sm"></div>
    </div>

    <!-- Header (Шапка) -->
    <header class="fixed top-0 w-full z-50 bg-slate-900/60 backdrop-blur-md border-b border-w
        hite/10 transition-all duration-300">
        <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12 py-4 flex items-center justify-between">
            <a href="#" class="text-2xl font-heading font-bold text-white flex items-center gap-2">
                <i class="fa-solid fa-microchip text-blue-500"></i>
                <span>AI<span class="text-blue-500">4</span>Teens</span>
            </a>

            <nav class="hidden md:flex gap-8 font-medium">
                <a href="#hero" class="hover:text-blue-400 transition-colors">Головна</a>
                <a href="#features" class="hover:text-blue-400 transition-colors">Переваги</a>
                <a href="#showcase" class="hover:text-blue-400 transition-colors">Відеоогляд</a>
                <a href="#courses" class="hover:text-blue-400 transition-colors">Курси</a>
            </nav>

            <div class="hidden md:flex gap-4 items-center">
                <button class="px-4 py-2 text-blue-400 border border-blue-500/50 rounded-lg
                    hover:bg-blue-500 hover:text-white transition-colors">Увійти</button>
                <button class="px-5 py-2 bg-blue-600 text-white rounded-lg hover:bg-blue-700 s
                    hadow-lg shadow-blue-500/30 transition-all">Почати</button>
```

```
        </div>

        <!-- Мобільне меню (іконка) -->
        <button class="md:hidden text-2xl text-white">
            <i class="fa-solid fa-bars"></i>
        </button>
    </div>
</header>

 <main class="pt-24 relative z-10">
```

```
<!-- Hero Section -->
<section id="hero" class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12 py-16 lg:py-24 grid grid-
    cols-1 lg:grid-cols-2 gap-12 items-center">
    <div>
        <span class="inline-block py-1 px-3 rounded-full bg-blue-500/10 text-blue-400 text-s
            m font-medium mb-6 border border-blue-500/20">Набір на 2026 рік відкрито</spa
            n>
        <h1 class="text-4xl lg:text-6xl font-heading font-extrabold text-white lead
            ing-tight mb-6">Майбутнє ШІ <br><span class="text-blue-500 text-transpare
            nt bg-clip-text bg-gradient-to-r from-
                blue-400 to-purple-500">починається тут</span>
        </h1>
        <p class="text-lg text-slate-300 mb-8 leading-relaxed">
            Інтерактивна EdTech-платформа для підлітків 12–17 років. Опануй Python, нейроме
                режі, генеративний AI та сучасну веб-розробку на реальних IT-проєктах.
        </p>
        <div class="flex flex-wrap gap-4 mb-10">
            <a href="#courses" class="px-6 py-3 bg-blue-600 text-white font-medium rou
                nded-lg hover:bg- blue-700 transition-all flex items-center gap-2">
                Обрати свій курс <i class="fa-solid fa-rocket"></i>
            </a>
        </div>

        <div class="grid grid-cols-3 gap-4 border-t border-white/10 pt-8">
            <div>
                <div class="text-2xl font-bold text-white mb-1">80%</div>
                <div class="text-xs text-slate-400 uppercase tracking-wider">Чистої практики</div
                >
            </div>
            <div>
                <div class="text-2xl font-bold text-cyan-400 mb-1">15+</div>
                <div class="text-xs text-slate-400 uppercase tracking-wider">AI-інструментів</div
                >
            </div>
            <div>
                <div class="text-2xl font-bold text-purple-400 mb-1">24/7</div>
                <div class="text-xs text-slate-400 uppercase tracking-wider">Підтримка</div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Банер з плашкою -->
    <div class="relative rounded-2xl overflow-hidden shadow-2xl shadow-blue-500/20 border
        border-white/10 bg-slate-800/50 aspect-[4/3]">
        <!-- Фонове зображення банера -->
        <img src="assets/images/banner.jpg" alt="Банер AI4Teens" class="absolute inset-0 w
            -full h-full object-cover opacity-70">

        <!-- Плашка (Вирівняна по лівому нижньому краю) -->
        <div class="absolute bottom-6 left-6 z-10 bg-slate-900/80 backdrop-blur-md p-6
            rounded-xl border border-white/10 flex items-center gap-4 shadow-xl">
            <div class="w-12 h-12 bg-purple-500/20 rounded-lg flex items-center justify-cen
                ter text-purple-400 text-2xl">
                <i class="fa-solid fa-brain"></i>
            </div>
            <div>
                <div class="text-xs text-slate-300 uppercase">Модуль навчання</div>
                <div class="font-bold text-white">Neural Networks & AI</div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Features -->
<section id="features" class="py-20 border-y border-white/5 bg-slate-900/40 backdrop-blur-sm">
    <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12">
        <div class="text-center mb-16">
            <h2 class="text-3xl font-heading font-bold text-white mb-4">Наші ключові переваги</h2
            >
            <p class="text-slate-400 max-w-2xl mx-auto">Поєднуємо гейміфікацію, реальні за
                дачі з IT-індустрії та персональне менторство.</p>
        </div>
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8">
            <!-- Картка 1 -->
            <article class="bg-slate-800/60 backdrop-blur-md p-8 rounded-2xl bord
                er border-white/5 hover:border-blue-500/30 transition-colors">
                <div class="w-14 h-14 bg-slate-700/50 rounded-xl flex items-center justify-center
                mb-6">
```

```
        <!-- Змінено колір іконки через hue-rotate-180 -->
        <img src="assets/icons/icon-1.SVG" alt="Сучасні технології" class="w
            -8 h-8 mix-blend- screen invert hue-rotate-180 bright
            ness-125 opacity-90"onerror="this.style.display='none'">
    </div>
    <h3 class="text-xl font-bold text-white mb-3">Сучасні технології</h3>
    <p class="text-slate-300 text-sm leading-relaxed">Вивчаємо найновіші AI
        -моделі, Python- бібліотеки та інструменти розробників.</p>
</article>
<!-- Картка 2 -->
<article class="bg-slate-800/60 backdrop-blur-md p-8 rounded-2xl bord
    er border-white/5 hover:border-cyan-500/30 transition-colors">
    <div class="w-14 h-14 bg-slate-700/50 rounded-xl flex items-center justify-center
    mb-6">
        <!-- Змінено колір іконки через hue-rotate-180 -->
        <img src="assets/icons/icon-2.SVG" alt="Практичні завдання" class="w-8 h-8 mix-
        blend-
```

```
                    screen invert hue-rotate-180 brightness-125 o
                    pacity-90" onerror="this.style.display='none
                    '">
                </div>
                <h3 class="text-xl font-bold text-white mb-3">Практичні завдання</h3>
                <p class="text-slate-300 text-sm leading-relaxed">80% часу — це написання ко
                    ду, розробка ігор та формування портфоліо.</p>
            </article>
            <!-- Картка 3 -->
            <article class="bg-slate-800/60 backdrop-blur-md p-8 rounded-2xl bord
                er border-white/5 hover:border-purple-500/30 transition-colors">
                <div class="w-14 h-14 bg-slate-700/50 rounded-xl flex items-center justify-center
                mb-6">
                    <!-- Змінено колір іконки через hue-rotate-180 -->
                    <img src="assets/icons/icon-3.SVG" alt="Ментори" class="w-8 h-8 mix-b
                        lend-screen invert hue-rotate-180 brightness-125 opacity-90" onerro
                        r="this.style.display='none'">
                </div>
                <h3 class="text-xl font-bold text-white mb-3">Досвідчені ментори</h3>
                <p class="text-slate-300 text-sm leading-relaxed">Викладачі — практики з I
                    T, які пояснюють складну архітектуру простою мовою.</p>
            </article>
        </div>
    </div>
</section>

  <!-- Showcase (Інтеграція відео YouTube) -->
  <section id="showcase" class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12 py-20 grid grid-cols-1
      lg:grid-cols-2 gap-12 items-center">
      <div class="order-2 lg:order-1">
          <!-- ============================================================ -->
          <!-- МЕДІАІНТЕГРАЦІЯ 2: ВІДЕО YOUTUBE (<iframe>)     -->
          <!-- aspect-video — пропорція 16:9; iframe: absolute + w-full h-full -->
          <!-- title — доступність; loading="lazy" — ліниве завантаження -->
          <!-- ============================================================ -->
          <div class="w-full aspect-video bg-slate-800/80 rounded-2xl border border-white/
              10 overflow-hidden shadow-xl relative group">
              <iframe
                  class="absolute top-0 left-0 w-full
                  h-full" src="https://www.youtube.com/e
                  mbed/O5xeyoRL95U" title="Відеоогля
                  д платформи AI4Teens" frameborde
                  r="0"
                  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyros
                      cope; picture-in-picture"
                  loading="la
                  zy" allowfull
                  screen>
              </iframe>
          </div>
      </div>
      <div class="order-1 lg:order-2">
          <span class="text-blue-500 text-sm font-bold uppercase tracking-wider mb-2
              block">Cyberpunk Візуалізація</span>
          <h2 class="text-3xl font-heading font-bold text-white mb-6">Атмосфера повного занурення</
          h2>
          <p class="text-slate-300 mb-8">Наша навчальна платформа побудована як інтерактив
              ний симулятор: ти виконуєш місії, прокачуєш навички та бачиш результат.</p>
          <ul class="space-y-4">
              <li class="flex items-center gap-3 text-slate-200">
                  <i class="fa-solid fa-circle-check text-blue-500"></i> Хмарна лабораторія у браузе
                  pi
              </li>
              <li class="flex items-center gap-3 text-slate-200">
                  <i class="fa-solid fa-circle-check text-blue-500"></i> Командні хакатони
              </li>
          </ul>
      </div>
  </section>

  <!-- Courses -->
  <section id="courses" class="py-20 border-t border-white/5 bg-slate-900/40 backdrop-blur-sm">
      <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12">
          <h2 class="text-3xl font-heading font-bold text-white mb-12 text-center">Популярні напря
          мки</h2>
          <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8">
              <!-- Course 1 -->
              <article class="bg-slate-800/80 rounded-2xl border border-white/10 overflow-h
```

```
        idden flex flex-col hover:-translate-y-2 transition-transform duration-300"
        >
        <div class="h-32 bg-blue-600/90 flex items-center justify-center">
            <h3 class="text-3xl font-bold text-white">Python</h3>
        </div>
        <div class="p-6 flex-1 flex flex-col">
            <h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">Основи Python</h4>
            <p class="text-sm text-slate-300 mb-6 flex-1">Вивчи найпопулярнішу мову програм
            ування.
                Створи Telegram-бота та навчись працювати з даними.</p>
            <button class="w-full py-2 border border-white/20 rounded-lg text-white
                hover:bg-white/10 transition-colors">Детальніше</button>
        </div>
    </article>
    <!-- Course 2 -->
    <article class="bg-slate-800/80 rounded-2xl border border-purple-500/50 overflo
        w-hidden flex flex-col hover:-translate-y-2 transition-transform duratio
        n-300 relative shadow-lg shadow- purple-500/20">
        <div class="absolute top-0 right-0 bg-purple-500 text-white text-xs font-bold px-3
        py-1
```

```
                        rounded-bl-lg">XIT</div>
                    <div class="h-32 bg-purple-600/90 flex items-center justify-center">
                        <h3 class="text-4xl font-bold text-white">AI</h3>
                    </div>
                    <div class="p-6 flex-1 flex flex-col">
                        <h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">Вступ до AI</h4>
                        <p class="text-sm text-slate-300 mb-6 flex-1">Дізнайся, як працюють ChatG
                            PT, Midjourney та навчись використовувати ШІ для вирішення реальних з
                            адач.</p>
                        <button class="w-full py-2 bg-purple-600 rounded-lg text-white hov
                            er:bg-purple-700 transition-colors">Детальніше</button>
                    </div>
                </article>
                <!-- Course 3 -->
                <article class="bg-slate-800/80 rounded-2xl border border-white/10 overflow-h
                    idden flex flex-colhover:-translate-y-2 transition-transform duration-300"
                    >
                    <div class="h-32 bg-emerald-600/90 flex items-center justify-center">
                        <h3 class="text-2xl font-bold text-white">Web Design</h3>
                    </div>
                    <div class="p-6 flex-1 flex flex-col">
                        <h4 class="text-lg font-bold text-white mb-2">UI/UX в Figma</h4>
                        <p class="text-sm text-slate-300 mb-6 flex-1">Навчись створювати сучасні інтерф
                        ейси.
                            Проєктуй вебсайти з нуля до готового прототипу.</p>
                        <button class="w-full py-2 border border-white/20 rounded-lg text-white
                            hover:bg-white/10 transition-colors">Детальніше</button>
                    </div>
                </article>
            </div>
        </div>
    </section>

    <!-- CTA & Contact (Інтеграція карти Google Maps) -->
    <section id="contact" class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12 py-20 grid grid-cols-1 lg:grid-col
    s-2 gap-12">
<div class="bg-slate-800/80 backdrop-blur-md p-8 rounded-2xl border border-white/10">
    <h2 class="text-2xl font-bold text-white mb-4">Отримати доступ до матеріалів</h2>
            <p class="text-slate-300 mb-6">Залиш свій email, щоб першим дізнатися про старт
                нових наборів та отримати безкоштовний ШІ-гайд.</p>
            <form class="flex flex-col sm:flex-row gap-4">
                <input type="email" placeholder="Твій Email" class="flex-1 bg-slate-900 borde
                    r border-slate-700 rounded-lg px-4 py-3 text-white focus:outline-none focu
                    s:border-blue-500 transition-colors" required>
                <button type="submit" class="bg-blue-600 text-white px-6 py-3 rounded-lg font
                    -medium hover:bg-blue-700 transition-colors">Підписатися</button>
            </form>
        </div>

        <!-- ============================================================ -->
        <!-- МЕДІАІНТЕГРАЦІЯ 3: КАРТА GOOGLE MAPS (<iframe>, Львів)       -->
        <!-- min-h-[350px] — мінімальна висота на мобільних; title —->
        <!-- доступність; loading="lazy" — ліниве завантаження-->
        <!-- ============================================================ -->
        <div class="bg-slate-800/80 rounded-2xl border border-white/10 overflow-hidden
            w-full h-64 lg:h-full min-h-[350px] relative shadow-lg">
            <iframe
                class="absolute top-0 left-0 w-full h
                -full" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d164705.51
                47814421!2d23.872149591321 45!3
                    d49.83266795493011 4!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x473add7c09
                    109a57%3A0x4
                    223c5170123 78e2!2z0JvRjNCy0ZbQsiwg0JvRjNCy0ZbQstGB0
                    YzQutCwINC-0LHQu9Cw0YHRgtGM!5e0!3m2!1suk!2sua!4v17
                    000000000000!5m2!1suk!2sua"
                title="Офіс AI4Teens у Л
                ьвові" style="bord
                er:0;" allowfull
                screen="" loading=
                "lazy"
                referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
            </iframe>
        </div>
    </section>
</main>

<!-- Footer -->
<footer class="bg-slate-950 pt-16 pb-8 border-t border-white/10 relative z-10">
```

```
<div class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12 grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-12 mb-12">
    <div>
        <a href="#" class="text-2xl font-heading font-bold text-white flex items-center gap-2 mb-
        4">
            <i class="fa-solid fa-microchip text-blue-500"></i>
            <span>AI<span class="text-blue-500">4</span>Teens</span>
        </a>
        <p class="text-slate-400 text-sm mb-6">Освітня екосистема програмування та штуч
            ного інтелекту для майбутніх лідерів IT-індустрії.</p>
        <div class="flex gap-4">
            <a href="#" class="w-10 h-10 rounded-full bg-slate-900 border border-white/1
                0 flex items-center justify-center text-slate-400 hover:text-white hover:b
                order-blue-500 transition-colors"><i class="fa-brands fa-telegram"></i><
                /a>
            <a href="#" class="w-10 h-10 rounded-full bg-slate-900 border border-white/1
                0 flex items-center justify-center text-slate-400 hover:text-white hover:b
                order-blue-500 transition-colors"><i class="fa-brands fa-github"></i></a
                >
        </div>
    </div>
```

```
            <div>
                <h4 class="text-white font-bold mb-4">Навігація</h4>
                <ul class="space-y-2 text-slate-400 text-sm">
                    <li><a href="#hero" class="hover:text-blue-400 transition-colors">Головна</a></li>
                    <li><a href="#features" class="hover:text-blue-400 transition-colors">Переваги</a></
                    li>
                    <li><a href="#courses" class="hover:text-blue-400 transition-colors">Курси</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div>
                <h4 class="text-white font-bold mb-4">Контакти</h4>
                <ul class="space-y-3 text-slate-400 text-sm">
                    <li class="flex items-center gap-3"><i class="fa-solid fa-location-dot text-slate-500
                    "></i> м.
                        Львів, Україна</li>
                    <li class="flex items-center gap-3"><i class="fa-solid fa-envelope tex
                        t-slate-500"></i> hello@ai4teens.ua</li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <div class="max-w-7xl mx-auto px-6 lg:px-12 pt-8 border-t border-white/10 text-center text-sm te
        xt-slate-600">
            © 2026 AI4Teens. Лабораторна робота №7.
        </div>
    </footer>
</body>
</html>
```

11. Промпт-паспорт (Prompt Log)

Історія промптів, використаних для ітераційної збірки сторінки, заміни контенту та адаптації сторонніх фреймів.

Етап	Промпт	Дія ШІ / результат
1. Master Prompt	Дій як Senior UI/UX спеціаліст та Frontend розробник. Створи код конверсійного лендингу для платформи "AI4Teens". Стиль: Темна тема (bg-slate-900), Glassmorphism (bg-slate-900/50, backdrop-blur-md). Фреймворк: виключно утилітарні класи Tailwind CSS (CDN). Адаптивність: Mobile-first (sm:, md:, lg:). Структура: Header, Hero, Features, Showcase, Courses, Contact, Footer. Поверни виключно готовий до запуску чистий код в один index.html.	Згенеровано базовий HTML5-каркас лендингу з налаштованими Tailwind-компонентами. Створено семантичні секції та залишено контейнери-плейсхолдери для інтеграції медіа.
2. Pick Element: мультимедіа	Дій як Senior Frontend Developer. Проведи точковий рефакторинг секцій Showcase та Contact. Мені потрібно інтегрувати <iframe> з YouTube та Google Maps. Зроби HTML-структуру семантичною, додай обов'язковий атрибут доступності title та ліниве завантаження loading="lazy". За допомогою Tailwind CSS зроби ці фрейми повністю адаптивними (класи w-full, h-full, absolute) всередині контейнерів з aspect-video та overflow-hidden. Карту відцентруй на місті Львів.	Текстові заглушки замінено на робочі <iframe>. Для відео застосовано aspect-video, для карти задано min-h-[350px] — адаптивність без горизонтального скролу на мобільних.
3. Дизайн і бекграунд	Постав на першому скріні цю плашку на лівий нижній куток, на другому скріні поміняй цей помаранчевий колір на такий, щоб вписувався в нашу тему, і додай відео на фон як в 6 лабі. Напиши код, щоб я його ставив замість старого.	Плашку позиціоновано через absolute bottom-6 left-6. Колір SVG-іконок змінено фільтрами hue-rotate-180 brightness-125. Додано контейнер fixed inset-0 z-[-1] для фонового відео з шаром bg-slate-900/80 backdrop-blur-sm.
4. Pick Element: YouTube	Заміни цей абзац на реальний iframe з YouTube. Додай атрибути title та loading="lazy". Зроби його абсолютно спозиційованим всередині контейнера (w-full h-full).	div-заглушку замінено на iframe з класами absolute top-0 left-0 w-full h-full.
5. Pick Element: плашка	Попрацюй лише з цим елементом. Зроби так, щоб ця плашка була жорстко закріплена в лівому нижньому кутку банера, незалежно від розміру екрана.	Додано класи absolute bottom-6 left-6 z-10.
6. Pick Element: іконки	Не змінюй сам файл зображення. Використай утилітарні класи Tailwind (фільтри), щоб змінити колір цієї іконки з помаранчевого на кібер-синій прямо в HTML.	До <img> додано hue-rotate-180 brightness-125.